Многоплоскостной синтез фазовых голограмм

Физическая оптимизация и нейросетевые модели

Nikolai Pautov Miroslav Makarov
Timofey Rumeev Maxim Kulyamin

Четыре плоскости восстановления. Одна фазовая маска.
Вычислительные эксперименты на данных хакатона, 2026.

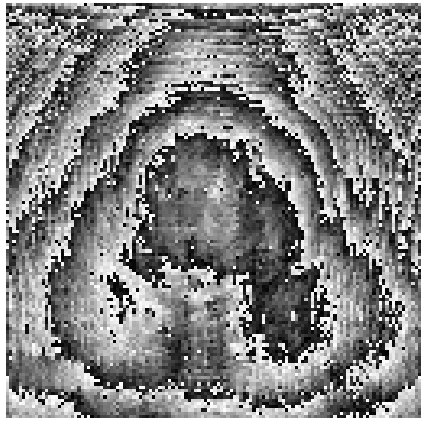
Одна маска для четырёх плоскостей

Вход: четыре изображения 128×128



Каждое изображение должно восстановиться
на своём расстоянии от маски.

Выход: фаза



8 бит, диапазон $[-\pi, \pi]$.

$z = 24.1;\ 25.3;\ 26.5;\ 27.7$ мм $\qquad \lambda = 532$ нм

Шаг пикселя маски: 10 мкм. Распространение: Single-FFT Френеля.

Три направления исследования

Обучение на корпусе	Учим общие веса на множестве целевых четвёрок. Новую маску получаем готовой моделью.
Без предобучения	Подбираем фазу или веса небольшого генератора только под текущие четыре изображения.
Гибрид	Готовая сеть задаёт начальную маску. Дальше меняем её фазу через прямой физический расчёт.

Эталонные фазовые маски для обучения через физику не обязательны.

Для любого решателя нужны текущие четыре цели. «Без датасета» означает отсутствие предварительного обучающего корпуса.

Данные: от символов к смешанным целям

Набор	Обучение / валидация / тест	Состав
Малый v1	320 / 48 / 10	Цифры, буквы, кольца, геометрия
Смешанный v2	4096 / 256 / 256	Fashion-MNIST, текст, фигуры, текстуры, точки и линии
Командная смесь	Генератор 50 / 30 / 20%	Слои сцены, независимые фото, объекты с фототекстурами
Смешанный v3	10000 / 1000 / 1000	DIV2K, EMNIST, Fashion-MNIST и синтетические цели

Числа обозначают **четвёрки**, а не отдельные изображения.

Дополнительно: 400 диагностик v3 и отдельная диагностика из 12 четвёрок.

Манифесты сохранённых наборов. В v2 использовали интенсивность, в итоговом сравнении нормированную амплитуду. Эти протоколы оцениваем отдельно.

DUSFN: физика внутри готовой сети

1. Сеть предсказывает начальные фазы четырёх целевых плоскостей. Обратный расчёт формирует маску.
2. Шесть каскадов считают восстановление и невязку. Свёрточные и спектральные блоки добавляют поправку к фазе.
3. Сохраняем готовую маску или уточняем её пиксели через Adam. Веса сети остаются фиксированными.

48 каналов, 32 спектральные моды. Сохранённые веса эпохи 11.

DUSFN — обозначение модели в нашей серии. Это развёрнутая физическая сеть со спектральными блоками. В итоговом запуске повторного обучения нет. Архивный тест на 1000 четвёрках v3: PCC 0.3981, SSIM 0.4098.

Единый протокол сравнения

24 четвёрки

- 12 диагностических: фото, символы, плавные поля.
- 12 из теста v3: по три на каждый тип композиции.

Одна вычислительная среда

- NVIDIA A100, один seed решателя.
- 2 секунды на гибрид вместе с инициализацией.

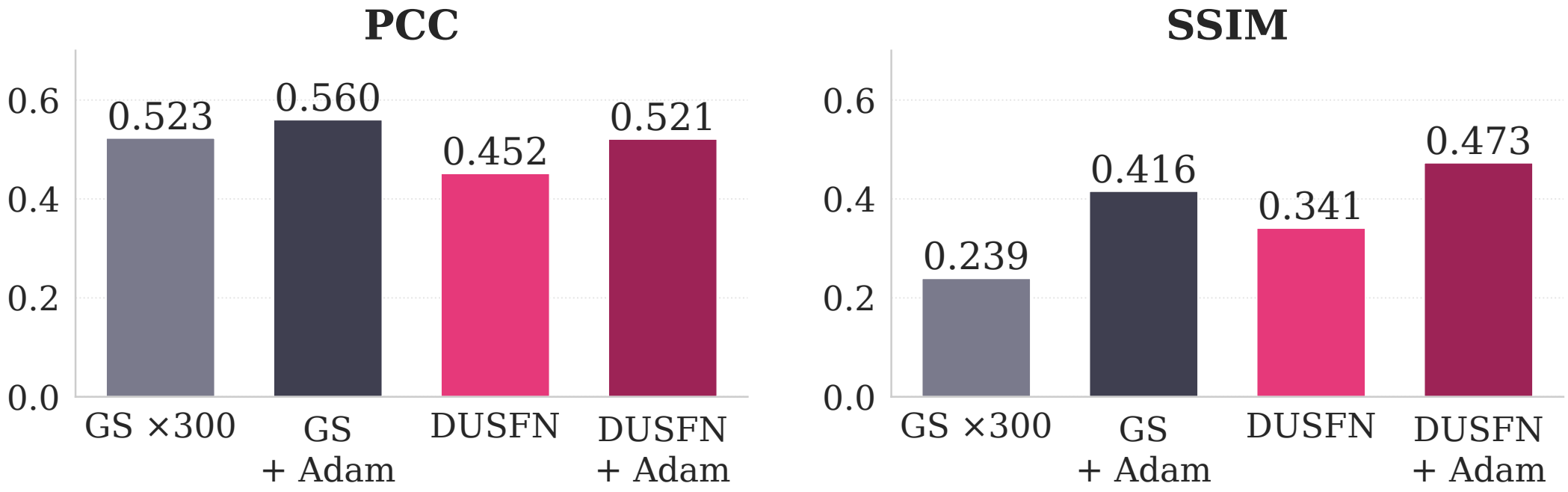
GS $\times$300, GS + Adam, DUSFN, DUSFN + Adam

Метрики: средние PCC и локальный SSIM по четырём экранам.

Оцениваем сохранённые и повторно прочитанные PNG.

Запуск 20261107_204741. Яркость = нормированная амплитуда. Все 96 масок и 384 восстановления прошли независимую численную проверку.

Итоговое качество



GS + Adam выше по PCC. DUSFN + Adam выше по среднему SSIM.

24 четвёрки, один seed, A100. Чистые GS и DUSFN имеют собственное время выполнения. Для двух гибридов общий бюджет около 2 с.

Скорость синтеза

20.7 мс

Готовая DUSFN

PCC 0.4515 SSIM 0.3411

Примерно в 8.5 раза быстрее GS ×300 в принятом протоколе.

Метод	Время
GS ×300	175.2 мс
GS + Adam	2.022 с
DUSFN + Adam	2.019 с

Уточнение повышает качество, но переводит сеть в двухсекундный режим.

A100, среднее по 24 входам. Таймер включает инициализацию и контроль качества. Загрузка весов, прогрев и запись файлов исключены. Цена предобучения сюда не входит.

Результат зависит от состава целей

Поднабор	Метод	PCC	SSIM
Диагностика	GS + Adam	**0.5707**	**0.4154**
	DUSFN + Adam	0.5496	0.4051
Поднабор v3	GS + Adam	**0.5496**	0.4158
	DUSFN + Adam	0.4926	**0.5409**

Общее преимущество по среднему SSIM связано с поднабором v3.

Для всех 24 примеров 95%-ный интервал парной разности SSIM: от -0.0041 до $+0.1196$. Интервал пересекает ноль.

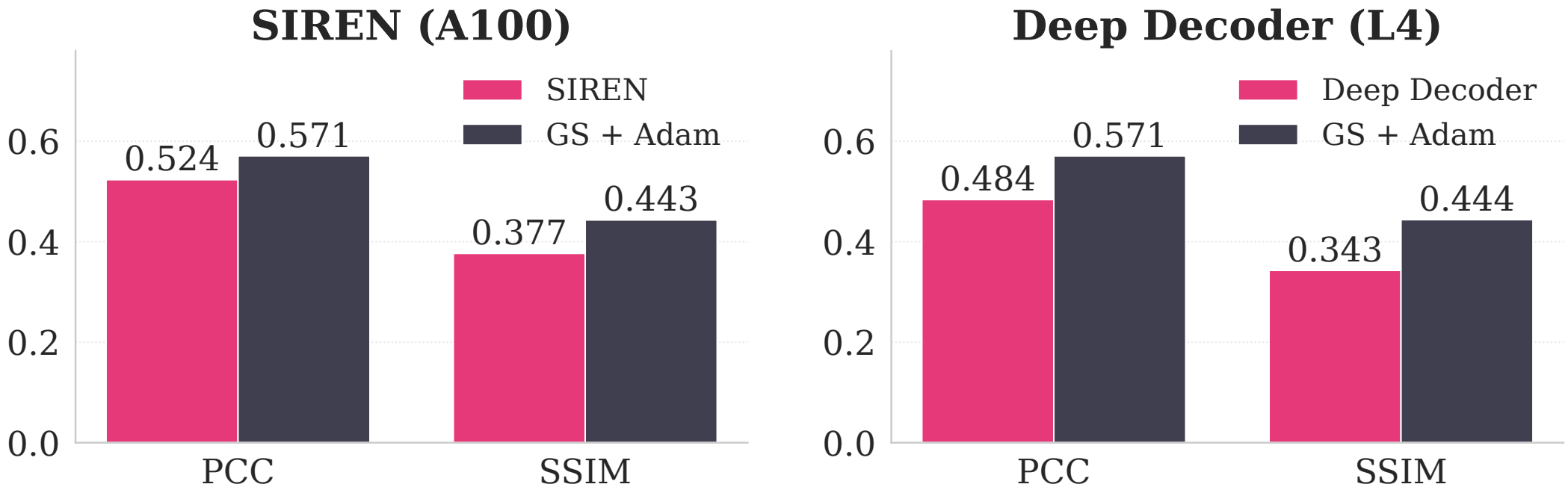
Перевыборка целых четвёрок, 10000 повторов. Поднабор v3 происходит из того же генератора, что и обучение DUSFN. Оценка на скрытом тесте организаторов отсутствует.

Восстановления на четырёх расстояниях



Фиксированный пример photos_00 из итогового запуска. Все панели используют шкалу [0,255]. Видны спекл и вклад других плоскостей.

Сети без предобучения: результаты



SIREN задаёт фазу по координатам. Deep Decoder преобразует фиксированный шум.

Архивные опыты: 12 четвёрок, два старта, около 15 с на вход. Веса подбираются заново. Сравнение внутри каждого опыта использует один GPU. Это отдельные аппаратные серии.

Выбор решения

При требовании нейросетевого метода

DUSFN с последующей оптимизацией фазы. Готовые веса уже есть, повторное обучение для демонстрации не нужно.

При ограничении на задержку

Самостоятельная DUSFN: 20.7 мс в нашем запуске на A100.

Для контроля качества

GS + Adam. Он остаётся сильным ориентиром по PCC и работает без предварительного корпуса.

Численная модель. Аппаратную оптическую проверку не проводили. Универсального преимущества одной архитектуры по всем типам целей не установили. Код и полные результаты описаны в статье.

Дополнение: командные модели и смесь данных

Метод	Слои сцены	Независимые фото	Реализуемые цели
GS ×300	0.4269 / 0.1645	0.5183 / 0.3378	0.7465 / 0.6298
M10	0.3927 / 0.1810	0.4656 / 0.3087	0.6568 / 0.5234
M10p	0.3945 / 0.1862	0.4886 / 0.3311	0.7099 / 0.5519

M10 сочетает GS ×20 и три обученных шага исправления.

У M10p менялись и физическое ядро, и смесь 50/30/20.

Поэтому улучшение всей конфигурации не выделяет эффект только данных.

Командный архив e12_test777, по 32 четвёрки в группе. Числа: PCC / SSIM. Это отдельный тест, его не объединяем с итоговыми 24 входами. Репозиторий xevergreenx/atom-hack-photonic.

Дополнение: ключевые источники

Gerchberg, Saxton, 1972	Итерационные проекции и базовый GS
Horisaki et al., 2018	Нейросетевой синтез голограмм
Eybposh et al., 2020	DeepCGH и обучение через физическую модель
Ulyanov et al., 2018	Deep Image Prior, архитектура как ограничение решения
Heckel, Hand, 2019	Deep Decoder
Sitzmann et al., 2020	SIREN, координатные сети с синусными активациями
Yan et al., 2026	Развёртывание GS и FourierGSNet

Полные библиографические записи, DOI и дополнительные источники приведены в статье. Чужие численные результаты не используются как наши экспериментальные показатели.